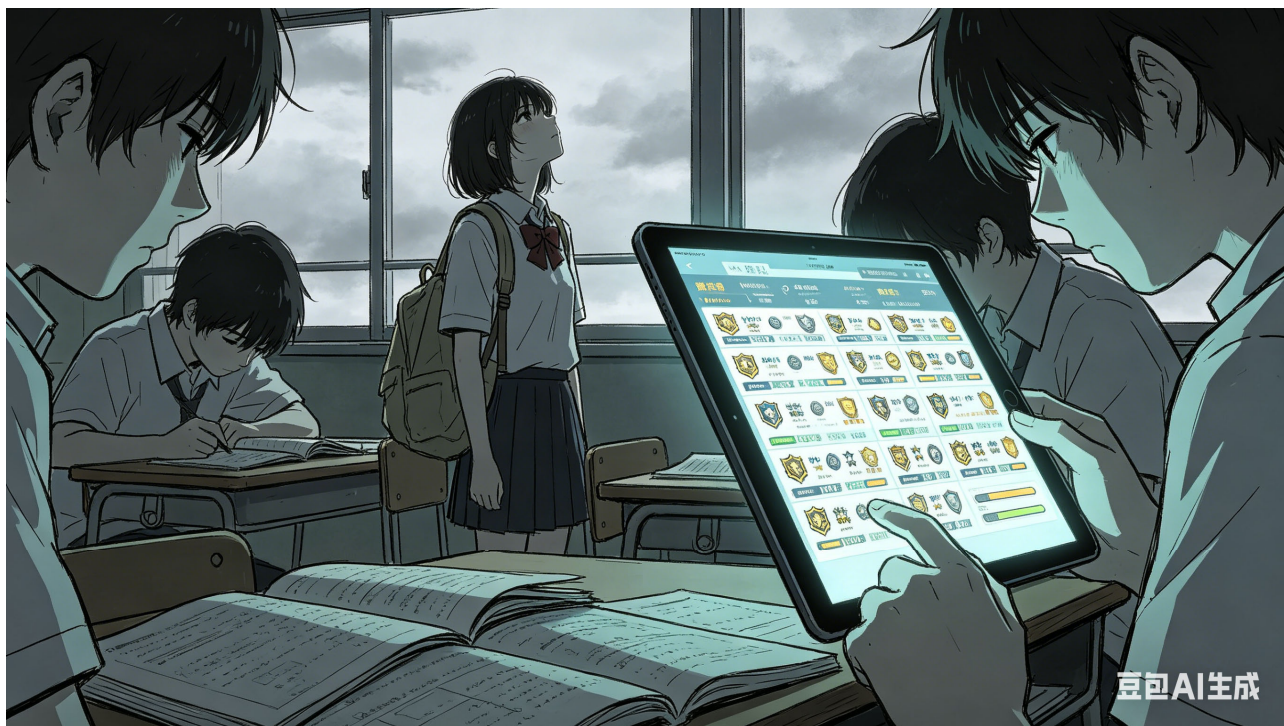




为什么积分、徽章有时不管用？ ——说说游戏化教育里的指标失灵

When Badges and Points Backfire: On Metric Failure in Gamified Education

tyliu^{1*}

*: Corresponding Author

摘要: 游戏化教育通过积分、徽章、排行榜等游戏元素激励学习，在实践中广受青睐。然而，这些激励机制有时非但未能促进深度学习，反而催生了“刷分”、敷衍应付乃至作弊等异化行为，出现“指标失灵”的困境。本文引入古德哈特定律作为核心分析框架，系统梳理了游戏化教育中指标失灵的三种典型表现：选择性刷分、应试化倾向以及排行榜引发的竞争焦虑与作弊。在此基础上，文章提出四项改进思路：建立多元化评价体系、淡化横向排名强化自我比较、将积分奖励与学习深度挂钩、以叙事和角色替代冷冰冰的数字。本文认为，游戏化教育的关键不在于抛弃指标，而在于让指标回归工具本位，使其服务于学习本身而非取代学习。

关键词: 游戏化教育；古德哈特定律；指标失灵；积分激励；学习动机

一、引言：当激励机制背叛了学习

1.1. 那个令人不安的课堂瞬间

让我们从一个真实的教育场景开始。某初中英语课堂上，教师为了调动学生积极性，引入了一套精心设计的积分系统：主动举手发言加 2 分，完成课后作业加 5 分，单元测验优秀加 10 分，积分每两周结算一次，排名前三的学生可以获得免作业卡。起初，课堂气氛确实活跃了许多。然而，不到三周，问题就接踵而至。一些学生开始频繁举手，但被叫起来后要么支支吾吾，要么重复前一位同学的观点，他们承认“只是想先把分拿到”。另一些学生则发展出了一套精致的“刷分策略”：只做最容易得分的任务，对那些需要深度思考、但分值不明确的探究活动敬而远之。最令教师困惑的是，当她在课堂上抛出一个开放性问题，期待学生展开讨论时，第一个举手的学生问的居然是：“老师，这个问题答了加几分？”

这个场景刻画了游戏化教育中一个深刻悖论：那些被设计来激发学习热情的数字符号，恰恰可能扼杀学习的灵魂。当积分成为交易的筹码，举手不再意味着好奇，完成作业不再意味着掌握，它们都变成了获取外部奖励的手段。这种现象的普遍性远超我们的想象。从语言学习 App 中机械保持“连胜”的打卡行为，到高校在线课程里学生互相“帮刷”经验值的灰色产业链，再到企业培训平台上员工为了凑够学习时长而让视频自动播放——我们不得不追问：为什么这些看似巧妙的设计，最终却背叛了设计者的初衷？

1.2. 游戏化教育的承诺与现实裂隙

游戏化教育（Gamification in Education） 的概念在过去十余年间经历了从边缘创新到主流话语的跃迁。其核心理念简洁而富有吸引力：将游戏设计元素——积分、徽章、排行榜、进度条、关卡——应用于非游戏情境，以增强用户的参与度、动机和忠诚度。在教育领域，这一理念承载着人们对“寓教于乐”的古老向往，也回应着数字原住民一代对互动性、即时反馈的深层需求。

Koivisto 与 Hamari[1]在一篇被广泛引用的综述中指出，游戏化研究的迅猛增长本身就是一个值得关注的现象，2014 年之后相关文献呈现爆发式增长，覆盖了从基础教育到高等教育的各个学段。Zeybek 与 Saygi[2]通过文献计量分析进一步确认，游戏化教育的研究热点已经从早期的“是否有效”转向了“在什么条件下有效”，这一转向本身就暗示着，答案远非简单的肯定或否定。Oliveira 等人的元分析[3]综合了多项实证研究后得出一个审慎的结论：游戏化对学习成果的整体效应是正向的，但效应量不大，而且异质性极高——有的研究中效果显著，有的近乎为零，有的甚至呈现负向趋势。

正是这种高度异质性，把我们引向了一个更根本的问题：游戏化教育为什么有时有效，有时无效？或者说，那些“失灵”的案例究竟揭示了什么系统性缺陷？

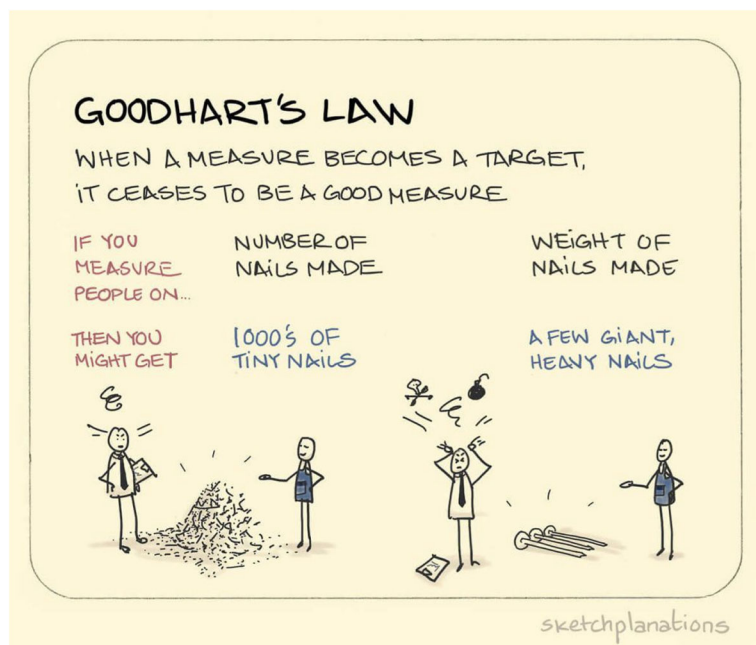
本文试图从一个特定的角度切入这个问题。这个角度来自一个诞生于二十世纪七十年代、最初用来描述宏观经济政策困境的定律，它在半个世纪后意外地成为了理解教育技术异化的钥匙。

1.3. 古德哈特定律（Goodhart's Law）：一个来自经济学的洞察

1975 年，英国经济学家查尔斯·古德哈特（Charles Goodhart）在一篇关于货币政策的论文中提出了一个后来以他名字命名的命题：“当一个指标成为政策目标，它就不再是一个好的指标。”（When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.）这句简洁的格言背后隐藏着对人类社会行为的深刻洞察：任何被用于考核和激励的量化标准，一旦其利害关系变得足够大，被考核者就会调整自己的行为来优化这个标准本身，而由该标准所指向的那个更本质的目标反而被搁置或牺牲。

古德哈特定律在公共管理、企业管理、高等教育评价等多个领域引发了持续的反响。Muller[4]在《指标的暴政》一书中详尽记录了量化绩效考核如何在医院、学校、警察局等机构中导致系统性的**目标置换（Goal Displacement）**——医院为了降低“死亡率”指标而拒绝收治危重病人，学校为了提升“毕业率”而降低学术标准，警察局为了压低“犯罪率”数字而在统计上做文章。Biagioli[5]则聚焦学术评价领域，揭示了期刊影响因子、引用次数等量化指标如何催生了从“香肠切片发表”到“引用联盟”等一系列精致的学术不端行为，他将这种现象概括为“数字欺诈”（Fraud by

Numbers）。Banerjee[6]在医学教育领域的分析更进一步，直接用古德哈特定律解释了“发表或消亡”文化下研究者为何系统性地“玩弄指标”（gaming the metrics）。



这些来自不同领域的分析揭示了一个共同的机制：指标的行为反馈回路。当人们被告知“你的表现将由 X 来衡量”，并且 X 的数值将带来切实的利害后果（奖惩、排名、资格）时，理性行动者自然会寻求最大化 X，而由 X 所代表的那个抽象价值 Y——教学质量、医疗水平、学术贡献——则在计算中被边缘化。这里的关键在于，最大化 X 与实现 Y 之间并非总是正相关，而当 X 的设计存在漏洞时，这两者甚至可能是负相关的。

1.4. 当游戏化指标遇上古德哈特定律

游戏化教育与古德哈特定律之间存在着一种近乎原型的契合关系。游戏化的本质，恰恰是设计一套量化指标体系——积分是行为频率的度量，徽章是成就的标记，排行榜是社会比较的量化呈现——然后用这套指标来引导和激励学习行为。这意味着游戏化教育天然地依赖于“指标”，也就天然地暴露在指标失灵的风险之中。

Hellberg 与 Moll[7]在一篇概念澄清的重要论文中区分了“游戏化”（gamification）与“**点数化**

（Pointsification）”，后者指的是仅仅在活动中添加积分、徽章、排行榜等表面元素，而缺乏游戏设计中更深层的叙事、自主性和意义建构。他们警告说，大多数所谓的游戏化教育实质上只是“点数化”，而这恰恰是古德哈特定律最容易发生作用的温床——当指标脱离了游戏的意义结构而孤立存在，它们就从“反馈信号”堕落成“交易筹码”。

Toda 等人的系统映射研究[8]更为直接地揭示了游戏化教育中的负面效应。他们梳理了文献中报告的数十种负面后果，包括冷漠、失去表现、丧失动力、引发焦虑、产生成瘾等，并将这些后果归因于游戏化设计中的若干机制缺陷，其中积分和排行榜的设计不当高居前列。Dah 等人[9]以“游戏化为什么无效？”为题的综述则从更宏观的层面切入，指出了设计缺陷、情境错配和实施策略失误三个层面的原因，其结论呼应了古德哈特定律的核心逻辑：游戏化之所以无效，往往是因为它用可量化的外部指标替代而非滋养了学习的内在价值。

由此，本文的核心论题得以确立：**游戏化教育中的“指标失灵”不是偶然的、个别的设计失误，而是古德哈特定律在教育技术领域的一种系统性展开。**积分、徽章、排行榜等游戏化元素之所以有时不管用，根本原因在于它们作为量化指标，在被赋予激励功能的同时，也获得了被“玩弄”的充分动机——学习者在优化指标和实现学习目标之间，做出了前者更“理性”的选择。

1.5. 本文的分析框架与结构

基于以上论述，本文将从三个层面展开分析。第一个层面是理论建构，深入阐释古德哈特定律与游戏化教育之间的内在联系，说明为什么游戏化教育是这一定律的“天然靶标”。第二个层面是现象解剖，系统梳理游戏化教育中指标失灵的三种主要表现形式——“刷分行为”“应试化倾向”“排行榜悖论”——并结合实证研究揭示其背后的心理机制和行为逻辑。第三个层面是路径探索，在批判反思的基础上提出若干改进思路，这些思路的核心指向是：重建游戏化指标与学习目标之间的有机联系，使指标回归其作为学习辅助工具的本来位置，从根源上削弱“玩弄指标”的动机。

在进入正式论述之前，有必要做一个说明。本文将大量援引实证研究，但这并不意味着本文持“游戏化教育弊大于利”的全盘否定立场。恰恰相反，本文的立场是：游戏化教育确实蕴含着激发学习动机的巨大潜能，但这一潜能的释放需要设计者对激励机制中的“古德哈特陷阱”保持清醒自觉。批判的目的不是摧毁，而是重建——让游戏化变得更聪明、更稳健，更能服务于它原本承诺的那个教育理想。

二、理论根基：古德哈特定律遇上游戏化

2.1. 古德哈特定律的完整内涵

2.1.1. 从经济学到教育：一条定律的迁徙

古德哈特定律最初的表述出现在 1975 年英国央行的一份工作论文中，语境是货币政策。古德哈特观察到，当货币当局将货币供应量（如 M3）设定为政策目标时，金融市场会迅速演化出新的金融工具和交易策略，使得 M3 与经济活动之间的原有统计关系发生断裂。简单来说，M3 一旦成为目标，就不再能准确反映它原本意图度量的东西。

这一定律在随后几十年间不断被重述、扩展和深化。人类学家 Marilyn Strathern 将其推广为更一般的形式：“当一个指标成为目标，它就不再是一个好的指标。”这一推广使得古德哈特定律从经济学领域溢出，进入公共管理、法律、医学、高等教育评价等诸多领域，成为一个具有广泛解释力的制度分析工具。

理解古德哈特定律的完整内涵，需要把握三个核心要素。第一个要素是**目标置换（goal displacement）**：一个原本作为手段的度量标准，在激励压力下取代了它本应服务的实质性目标。第二个要素是**策略性适应（strategic adaptation）**：被考核者并非被动接受指标，而是会主动调整行为来优化指标数值，这种调整往往扭曲而非忠实反映真实表现。第三个要素是**统计关系瓦解（breakdown of statistical relationship）**：指标与被度量属性之间的相关性，会因为前两个要素的作用而逐步衰减甚至逆转。

在教育情境中，这三个要素的表现尤为典型。考虑这样一个简化模型：令 T 表示真实的学习效果（不可直接观测）， S 表示可观测的量化指标（如积分），设计者希望 S 与 T 高度相关，即 $S \approx f(T)$ 。但在古德哈特逻辑下，学生会选择直接优化 S 而非 T ，即投入精力使得 S 增大，而 T 可能不变甚至下降。长期来看， S 与 T

之间的相关性将趋于减弱，极端情况下甚至呈现负相关。如果以 $\rho(S, T)$ 表示两者之间的相关系数，那么古德哈特定律预测的是：

$$\frac{d\rho(S, T)}{dt} < 0$$

当 S 作为高利害激励指标被持续使用时， ρ 随时间递减。这种递减的根本驱动力，正是被考核者的策略性适应行为。

2.1.2. 指标异化的社会机制：Muller 与 Biagioli 的启示

Muller[4]的《指标的暴政》提供了理解指标异化之社会机制的丰富案例。他指出，当代社会正在经历一场“**度量狂热（Metric Fixation）**”，其核心信念是：任何有价值的事物都可以并且应该被量化测量，而基于这些测量的奖惩机制是改善绩效的最佳途径。Muller 追溯了这一信念从泰勒的科学管理、经由新公共管理运动，渗透到医疗、教育、警务等公共部门的全过程。他的核心批判在于：**度量狂热预设了指标可以忠实代表绩效，但却系统性地低估了被考核者调整行为以“迎合”指标的能力和意愿。**

Biagioli[5]的贡献在于，他格外清晰地揭示了“玩弄指标”如何从个体的机会主义行为演变为系统的、半制度化的“合规操作”。在学术评价领域，研究者们并非不知道引用指标的局限性，但面对终身教职、项目资助、职称晋升等利害攸关的决策，他们发展出了一整套“优化引用数据”的策略——选择热门课题以增加被引概率、在论文中策略性引用潜在审稿人的工作、加入引用互惠的“小圈子”。这些行为在单个案例中似乎无可厚非，但累积起来却系统性地削弱了引用指标与学术质量之间的关联。

这两项研究为理解教育游戏化中的指标失灵提供了重要的理论资源。课堂中为了积分而举手的那个学生，与医学院为了降低死亡率而拒收危重病人的管理层，在行为逻辑上是同构的——他们都面临一个被赋予了过高利害关系的量化指标，都做出了从自身角度来看充分理性的“优化”选择，而这种个体理性的集合却导致了系统性的目标置换。当游戏化设计者把积分、徽章与成绩、奖励等外部利害挂钩时，实际上制造了一种 Muller 意义上的“度量狂热”的微型版本，将学生的注意力从学习内容引向了学习表现的量化符号。

2.2. 游戏化教育的概念澄清

2.2.1. 游戏化、严肃游戏与“点数化”的边界

在深入分析之前，有必要厘清几个容易混淆的概念。**游戏化（Gamification）** 与 **严肃游戏（Serious Games）** 不同。严肃游戏是带有教育目的的完整游戏产品，比如《模拟城市》用于教授城市规划原理。游戏化则是在非游戏情境中嵌入游戏元素，不需要构建完整的游戏世界。一个在线学习平台在课程页面添加积分和徽章，这就是游戏化；它本身并不是一个游戏。

更需要警惕的是 Robertson[10]提出的“**点数化（Pointsification）**”概念，它指的是那种只取游戏的皮毛——积分、徽章、排行榜，即所谓 **PBL 三件套**——而舍弃了游戏真正吸引力的来源的做法。Robertson 的批评是尖锐的：游戏之所以让人投入，靠的不是积分累加的快感，而是挑战与技能的匹配、叙事的沉浸、选择的自由、社会互动的意义。当一个人沉迷于《塞尔达传说》，吸引他的不是屏幕角落的数字，而是海拉鲁大陆的未知疆域。如果把游戏中积累卢比的机制单独剥离出来，装进一个学习软件，并期望它能产生同样的魔力，这在 Robertson 看来是对游戏的肤浅误读。

Hellberg 与 Moll[7]在概念澄清论文中进一步细化了两者的区分。他们指出，“点数化”的特征是：积分可以兑换外部奖励、排行榜突出社会比较、行为重复而非技能进阶。而真正的游戏化应该包含：清晰的进步感、与个人目标相关的挑战、有意义的选择空间。这个区分直接关联到本文的核心论题：点数化因为其指标的高度外显性和可操纵性，尤其容易坠入古德哈特陷阱；而那种与学习目标深度耦合的游戏化设计，则有更大的概率维持指标的信号功能。

2.2.2. 游戏化在课堂中的典型应用形态

尽管概念上存在上述区分，但不可否认的是，当前主流教育实践和商业教育产品中的“游戏化”，绝大部分处于点数化的一端。Dicheva 等人[11]对教育游戏化文献的系统映射研究发现，在 2011 至 2016 年间发表的实证研究中，积分、徽章和排行榜是使用频率最高的游戏化元素，分别出现在约 60%、50%和 40%的研究中，而叙事、角色扮演、团队挑战等深度游戏机制则相对罕见。

在真实课堂中，游戏化通常以以下几种典型形态出现。第一种是积分账户体系：每个学生拥有一个积分账户，完成课堂任务、参与讨论、提交作业可获得积分，积分累积到一定阈值可兑换奖励（免作业、选座位、实物奖品）。第二种是徽章成就系统：设定一系列徽章（如“全勤达人”“解题勇士”“创意之星”），学生达成特定条件后自动或手动获得，徽章在班级公示或计入个人档案。第三种是排行榜竞争机制：个人或小组积分在教室显示屏上实时更新，形成可视化的排名竞争。第四种是平台内置游戏化：在线学习平台（如语言学习 App、编程练习网站）自动记录学习行为并给予经验值、连胜天数、段位等游戏化反馈。

这些应用形态有一个共同点：它们高度依赖可见的量化指标。正是这种依赖，使得它们成为古德哈特定律的理想实验场。

2.3. 游戏化指标为何容易“失灵”：一个理论解释

2.3.1. “指标-动机”的双刃剑效应

游戏化指标失灵的理論根源，可以从自我决定理论（Self-Determination Theory, SDT）中获得清晰的理解。Ryan 与 Deci[12]提出的这一理论框架区分了两种性质不同的动机：**内在动机（Intrinsic Motivation）**源于活动本身的兴趣和满足感；**外在动机（Extrinsic Motivation）**来自外部的奖励、惩罚或社会压力。大量的研究表明，内在动机与深度学习、创造力、持久性和心理健康正相关，而过度依赖外在动机可能产生“**侵蚀效应（Undermining Effect）**”——当外部奖励变得突出时，个体对活动内在兴趣的感知会下降，行为从“我想做”转变为“为了奖励而做”。

Deci、Koestner 与 Ryan[13]在一项包含 128 个实验的元分析中确认，有形的外部奖励（如金钱、奖品）对内在动机存在显著的侵蚀效应，特别是当奖励以“完成指定任务即可获得”的方式发放时。信息性的正面反馈（如口头表扬）则没有这种负面效应，因为它不构成对行为的控制性归因。

游戏化中的积分和徽章恰恰处于一个微妙的位置。从设计者意图来看，它们是信息性的——告知学习者“你做得不错”。但当它们与利害后果挂钩（兑换奖品、计入成绩、公开展示排名），它们就获得了控制性功能，启动了外部动机的逻辑。此时，学习者面临两个可能的目标：学习本身，和获取积分。而古德哈特定律预言的正是，当后者变得足够突出时，前者将被边缘化。

Luarn、Chen 与 Chiu[14]从自我决定理论视角研究了游戏化如何增强内在学习动机，他们发现，只有当游戏化设计能够支持自主性（Autonomy）、胜任感（Competence）和关系联结（Relatedness）这三种基本心理需求时，内在动机才能得到滋养。仅仅堆砌积分和徽章而忽视这些需求支持，反而可能因为外部控制的感知而损害内在动机。

2.3.2. 被忽视的“指标博弈”空间

引入古德哈特定律的独特价值在于，它在动机心理学之外增加了一个结构性的维度——指标设计本身的“可博弈性”。

任何一个游戏化指标都可以被形式化为一个函数： $S = g(b_1, b_2, \dots, b_n)$ ，其中 b_i 是各种可观察的学习行为（答题、发言、打卡等）， S 是积分或等级。设计者的意图是，这些行为 b_i 与真实的学习效果 T 之间存在正相关。然而，古德哈特定律揭示的是：当 S 变得重要，学习者会将注意力从 T 转向 S ，并寻找使得 S 最大化而成本最小的行为组合。换言之，他们会求解一个优化问题：

$$\max_{\{b_i\}} S(b_1, b_2, \dots, b_n) \quad \text{subject to effort constraint}$$

这个优化问题的解，往往不等于设计者期望的学习路径。如果做十道简单题与啃一道难题的积分回报相同，理性的学生必然选择前者。如果打卡天数的权重远高于学习时长，那么每天花一分钟刷脸打卡就成为了最优策略。

问题的关键不在于学生是否“应该”这么做，而在于指标体系本身为这种行为提供了充分空间。Muller[4]在分析医院拒收危重病人时指出了一个普遍规律：当指标只度量结果的某个维度而忽略其他维度时，被考核者就会将资源从不可度量或难以度量的维度，向可度量的维度集中。教学中有太多的关键要素不易纳入指标体系——好奇心、批判思维、审美感受、合作精神——它们恰恰是古德哈特动态中最先被牺牲掉的东西。



2.4. 相关实证研究的图景

在构建了理论框架之后，让我们看一下实证研究的大致图景。Manzano-León 等人[15]对教育游戏化的系统综述覆盖了 2010 至 2020 年间的大量研究，他们发现游戏化的效果高度依赖于设计质量。那些仅仅添加了 PBL 三件套的研究，效果往往不显著甚至负面；而那些融入了叙事、角色、合作挑战的深度游戏化设计，报告正面效果的比率更高。虽然没有直接使用古德哈特定律的术语，但这一模式与本文的分析框架高度一致——深度游戏化因为指标与学习目标结合更紧，给指标博弈留下的空间更小。

Toda 等人[8]对游戏化教育软件的负面效应进行了系统映射，这是该领域少数专门关注“阴暗面”的研究之一。他们从文献中识别出负面效应的若干根源机制，其中包括：过度的外部奖励、不恰当的社会比较（排行榜）、行为重复强化的成瘾倾向。这些机制恰恰是古德哈特定律在游戏化情境中的具体作用通道。

Zeybek 与 Saygi[16]的科学计量分析提供了宏观趋势图景。他们的共现网络显示，“动机”“参与度”“内在动机”构成了游戏化研究的核心语义簇，而“负面效应”“指标”“评估”等概念则处于相对边缘位置。这种中心-边缘结构暗示着，游戏化研究社区在整体上对指标失灵问题的关注还远远不够，大多数研究仍然聚焦于“如何让游戏化更有效”，而非“游戏化为什么以及如何可能失效”。本文的写作，正是试图在这一研究缺口中发出一个审慎的声音。

三、问题解剖：游戏化教育的三种“跑偏”及其机制

如果古德哈特定律为游戏化教育的指标失灵提供了宏观的理论解释，那么接下来的任务就是进入微观，仔细审视这种失灵在真实教育场景中究竟如何展开。教育者引入积分的初衷是记录进步，但学生很快学会了如何让积分“看起来很好”；设计排行榜是为了激发动力，但排行榜却可能变成一部分人的焦虑源和另一部分人的放弃理由。这些现象并不是彼此孤立的偶然事件，而是同一套底层逻辑在不同情境下的差异化显现。

3.1. 跑偏之一：刷分行为——当“做任务”取代了“学习”

3.1.1. 现象描述与课堂实录

“刷分”这个词最初来自游戏领域，指玩家重复执行简单机械的操作以积累经验值或虚拟货币。游戏化教育中的刷分行为与之如出一辙：学生系统性地选择那些单位时间积分回报率最高的低难度任务，回避那些需要深度思考但积分回报不明显或者不确定的学习活动。

在一项关于高校在线课程游戏化的研究中，Domínguez 等人[17]记录了典型的行为模式。他们的实验组学生可以完成一系列不同难度的选修任务来获取积分和徽章。数据显示，超过 70% 的学生将绝大部分时间投入到最低难度级别的任务中——那些只需要简单记忆或机械套用公式的练习。高难度挑战任务虽然提供了数倍于简单任务的积分，却因为需要投入不确定的时间和认知努力而被系统性回避。研究团队在访谈中记录了学生的如下自白：“我知道那些难题更有意思，但时间有限，我想先把能拿的分拿稳。”这句自白精确刻画了古德哈特逻辑在个体决策层面的运作方式——学习的内在价值（“更有意思”）被认知到了，但在指标优化的理性计算面前被搁置。

中小学环境中也出现了类似现象。尚俊杰与裴蕾丝[18]在讨论游戏核心教育价值时指出，国内一些引入积分系统的实验班级出现了“刷分热”——学生结伴反复完成同一类低阶练习题，攒到足够积分后兑换奖励，随后对学习本身失去兴趣。他们观察到，当积分成为唯一或主导的反馈形式时，学生倾向于“做那些能得分的事，而不是做那些能学会的事”。

3.1.2. 实证数据：难度规避与任务选择扭曲

Toda 等人[8]对游戏化教育软件负面效应的系统映射为刷分行为提供了更系统的证据。他们识别出一种被称为“行为重复强化（Reinforcement of Repetitive Behavior）”的机制：当软件仅仅依据行为频率（点击

次数、答题数量、在线时长）而非行为质量来发放积分时，平台算法实际上在“训练”用户进行无意义的重复操作。这种机制与斯金纳操作性条件反射的实验场景惊人地相似——鸽子被强化的是“啄键”这个动作本身，而非啄键所指向的任何外部目标；同样，学生被强化的是“点击”“提交”“打卡”这些动作，而学习内容只在名义上与这些动作相关。

Oliveira 等人的元分析[3]虽然整体上肯定了游戏化的正向效应，但他们的调节效应分析揭示了一个值得深思的发现：游戏化的效应量在那些仅仅使用 PBL 元素的研究中显著低于那些融合了叙事和角色扮演的研究。其中，以行为频率作为主要积分依据的设计，其效应量尤其微弱。该元分析所汇总的部分研究中甚至出现了负效应——游戏化组的学习成效反而低于对照组。这些负效应研究中，学生访谈反复出现一个主题：“我只关心怎么拿到足够的分数。”

3.1.3. 积分函数的设计缺陷与优化博弈

用形式化的方式来表达这个问题，可以帮助我们更清晰地看清刷分行为的结构根源。在典型的游戏化系统中，积分函数通常采用如下的线性形式：

$$S = \sum_{i=1}^n w_i \cdot q_i$$

其中 q_i 表示第 i 类任务的完成数量， w_i 是该类任务的权重系数。如果简单任务 A 的单位时间积分回报 w_a/t_a 远高于挑战性任务 B 的回报 w_b/t_b ，那么任何追求效率的学生都会将时间配置给任务 A。问题在于， $w_a/t_a > w_b/t_b$ 几乎总是成立的——因为挑战性任务本质上是那些投入产出比不确定、需要试错和反复的任务，而简单任务的时间成本是可控且可预测的。

教育设计者可能试图通过提高挑战任务的积分权重来纠正这种偏向，令 $w_b \gg w_a$ 。但这只是将问题转移而非解决——只要积分 S 与真实学习效果 T 之间的映射不够精确，学生总能找到积分权重与学习价值之间的落差并加以利用。真正的问题不在于权重设置不够巧妙，而在于整个范式试图用一维的数值 S 来表征多维的学习质量向量 $T = (T_1, T_2, \dots, T_m)$ ，这种降维操作必然带来信息损失，而信息损失之处就是策略性适应的生长空间。

3.2. 跑偏之二：应试化倾向——从“学会”到“得分”

3.2.1. 积分与学业评价挂钩之后的连锁反应

当游戏化积分与学业成绩直接挂钩时——教师宣布“积分会计入期末总评的 10%”——一个质的转变就发生了。积分不再仅仅是游戏中的虚拟符号，而成为了真实利害的载体。此时，学生对待积分的方式，会更像对待考试分数：追求确定性、厌恶风险、精打细算。

Hanus 与 Fox[19]在一项纵向课堂研究中追踪了两组大学生，一组修读有游戏化元素的课程（积分、徽章、排行榜与期末加分挂钩），一组修读传统课程。他们发现，游戏化组在学期初表现出更高的出勤率和课堂参与度，但随着时间推移，这些优势逐渐衰减。更令人警醒的是，学期结束时，游戏化组的内在动机水平显著低于对照组，在期末考试中——当考试内容超出积分系统覆盖的范围时——的成绩也显著更低。换言之，与成绩挂钩的游戏化在短期内“买”到了行为参与，但代价是学生兴趣的内核被侵蚀，并且学习范围被窄化为积分系统所覆盖的内容。

这个发现呼应了 Deci 等人[13]元分析中“侵蚀效应”的核心发现：控制性外部奖励会降低内在动机。而将积分与成绩挂钩，恰恰是最强的一种控制性信号：它告诉学生，你学这些东西是为了分数，而非因为这些东西本身值得学。信息性反馈的微妙功能——让学习者感到“我在进步”——在这一刻被控制性功能压倒和覆盖。

3.2.2. “教什么就学什么，不考就不学”的强化版

游戏化积分系统在某种程度上甚至比传统考试更能强化应试倾向。传统考试有明确的考试大纲，学生至少知道范围边界。而设计不善的积分系统则可能更窄——只有那些被标记为“可得分”的行为才进入学生的策略计算，其他的课程内容即使教师口头强调“这很重要”，只要不产生积分，就等同于在学生的注意力版图上不存在。

这种现象在文献中被称为“**注意力窄化（Attentional Narrowing）**”。Dah 等人[9]在综述中将其列为游戏化失效的重要机制之一：游戏化元素（特别是积分和徽章）作为突出的外部线索，会将学习者的注意力从学习内容本身引向学习的量化标记。当一个学生打开在线学习平台，首先映入眼帘的是经验值进度条和待解锁的徽章列表，而非课程的核心问题或知识结构，那么他的认知资源从一开始就被导向了“如何填满这些进度条”而非“如何理解这些知识”。

沈娟与章苏静[20]在述评教育游戏评价方法时也触及了这一困境。她们指出，目前教育游戏的效果评价过多依赖于玩家在游戏内的行为指标（得分、时长、关卡进度），而相对忽视了对知识掌握程度、思维品质变化等深层学习结果的评估。这种评价上的偏向与游戏化设计中的偏向形成了循环强化：设计者用行为指标来激励学习，研究者用行为指标来证明效果，而学习本身的丰富性在这一循环中不断流失。

3.2.3. 教育评价的“坎贝尔定律”视角

将这一问题放入更大的制度背景中审视，可以借助**坎贝尔定律（Campbell's Law）**的视角。坎贝尔定律是古德哈特定律的社会科学版本，由心理学家 Donald Campbell 在 1976 年提出：“一个社会指标被用于社会决策的程度越高，它就越容易受到腐败压力的影响，也越容易扭曲和腐蚀它原本意图监测的社会过程。”

在教育领域，坎贝尔定律最著名的例证是高风险标准化考试对教学的“倒流效应”——当学校排名和教师绩效与考试分数挂钩时，课程窄化为应试训练，原本丰富的教育活动被缩减为对考试范围的反复操练。游戏化积分系统在微观层面上复制了同样的逻辑：当积分成为高利害决策的依据（计入成绩、决定排名），学习活动就被窄化为积分的生产流程。设计者最初承诺的“让学习像游戏一样有趣”，在实践中近乎理所当然地蜕变为“让学习像刷题一样高效”。

这里有一条深层悖论值得注意。游戏化设计的初衷之一是矫正应试教育的弊端——用有趣的互动替代枯燥的题海战术。然而，当游戏化系统本身被应试逻辑捕获和改造，它可能成为应试教育的隐形帮凶，用一种更精致、更“现代化”的面貌延续和强化了应试逻辑。学生在精美的界面和即时的反馈音效中刷着经验值，与他们在纸本练习册上刷着模拟题，在行为结构上其实并没有本质区别。惟一的区别是前者体验更好，也隐蔽得多。

3.3. 跑偏之三：排行榜悖论——激励的暗面

3.3.1. 排行榜的双面效应：激活还是挫伤？

排行榜是游戏化工具包中最具争议性的元素。支持者认为，适度的社会比较可以激发竞争意识，让学习者看到“别人也在努力”，从而提升整体投入度。反对者则援引大量的教育心理学文献强调，排行榜本质上是一种公开的社会排名，它会强化**固定型思维模式（Fixed Mindset）**，使学习者将注意力从“我学到了什么”转向“我比别人强还是差”。

实证研究提供的图景比任何单一立场都更复杂。Domínguez 等人[17]的实验发现，排行榜对排名前列的学生确有正向激励，但对排名中下游的学生几乎无效甚至有害——这些学生报告了更强的焦虑感和无力感，部分学生直言“看到排行榜就不想学了”。更棘手的是性别差异维度。Putra 与 Santosa[21]在高等教育情境中的研究发现，排行榜显著降低了女生在课堂互动中的社会参与度。他们的实验数据显示，在有公开排行榜的课堂中，女生的主动发言次数比没有排行榜的对照组下降了约 40%。研究者的解释是，排行榜激化的竞争氛围与许多女生的社会化经验相冲突，导致她们选择退避而非参与。Zahedi 等人[22]的混合方法研究同样发现了显著的游戏化性别差异，女生对竞争性机制的反应更为消极，而更偏好合作性和叙事性的元素。

Klock 等人[23]则从团队排行榜的角度提供了一个略有不同的视角。他们发现，当排行榜以小组而非个人为单位时，负面情绪有所缓解，但仍然出现了“**搭便车（Free-riding）**”和“**责任扩散（Diffusion of Responsibility）**”等问题——一些组员依赖其他成员的贡献来维持小组排名，自身的投入反而下降。这个发现提醒我们，将竞争从个人层级转移到团队层级并不能自动消除排行榜的负面效应，只是改变了负面效应的表现形式。

3.3.2. 社会比较理论视角下的焦虑、作弊与放弃

排行榜背后的心理机制，可以从**社会比较理论（Social Comparison Theory）** 获得解释。Festinger 在 1954 年就指出，人类有一种内驱力去评估自己的能力和意见，而当客观标准缺乏时，人们会通过与他人比较来进行自我评价。排行榜恰恰提供了一个高度突出且无法回避的社会比较框架——班上的每一个人都被精确地放置在一条垂直的等级序列中，位置一目了然。

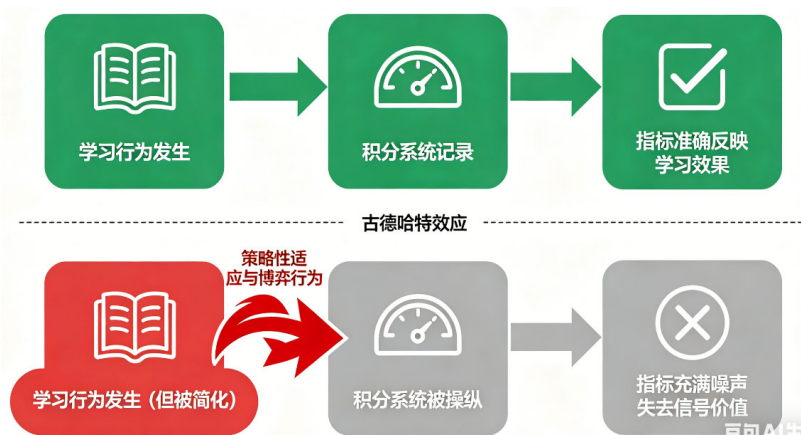
对于那些处于排行榜底部的学生，这个信息可能是毁灭性的。它反复提醒他们“你不如别人”，而且这个判断被公开、被量化、被持续更新。教育心理学中的**习得性无助（Learned Helplessness）** 理论预测，当个体反复暴露于不可控的失败情境中，他们会逐渐放弃努力，即使后来的情境是可以控制的。排行榜的底部区域恰恰制造了这样的陷阱：挣扎几周后仍然垫底的学生，最理性的自我防御策略就是降低对这个科目的在乎程度——“反正我怎么学也追不上，那不如不学了”。

而对于排行榜顶部的学生，激励机制同样可能被扭曲。当“保持第一”成为压倒性的关注点时，作弊就成为了一个在成本收益计算上极具吸引力的选项。如果抄一次作业就能稳住排名，而真正理解一个难点需要投入数小时，前者是显而易见的理性选择。这不是道德品质的简单缺失，而是博弈结构诱导下的策略行为——与 Muller[4]所描述的医院拒收危重病人以提高存活率指标的逻辑完全相同。环境中的道德规范并不能消解这种行为的动力，当系统设计本身在奖励指标数值而非真实表现时，作弊不过是优化博弈的特例。

3.3.3. 案例解析：从课堂到在线平台的排行榜困境

某在线学习平台的内部数据提供了一个令人印象深刻的案例。该平台对一门计算机编程入门课程进行了A/B测试：A组使用包含积分和排行榜的游戏化界面，B组使用不含这些元素的传统界面。初步数据显示，A组的课程完成率高于B组

（68%对52%），这似乎支持了游戏化的有效性。但细看数据，A组的代码抄袭检测率也显著更高——排行榜组有23%的学生提交了与其他学生高度相似的作业代码，而对照组仅有9%。此外，对课程结束后一个月进行的知识保持测验显示，A组和B组的成绩差异在统计上已不显著。这一案例生动呈现了古德哈特逻辑的完整链条：排行榜提升了完成率这一指标，但这种提升部分来自抄袭而非学习，因此知识保持这一更深层的指标并未随之改善。



更细致的质性研究进一步揭示了排行榜如何重塑课堂互动的性质。在引入排行榜之前，学生之间的学业交流通常围绕“这道题怎么做”“这个概念怎么理解”展开。排行榜介入之后，交流的内容悄然转向——“你多少分了？”“那个任务给几分？”“怎么才能快点涨分？”课堂讨论的焦点从认识论问题（如何理解）转向了技术问题（如何得分）。这不是无关紧要的细微变化，而是学习共同体质量的实质性损耗。

3.4. 异化的根源：指标篡夺了目标

在审视了三种典型的跑偏形态之后，我们可以做一个综合性的提炼。这三种现象——刷分、应试化、排行榜引发的焦虑与作弊——表面上看各不相同，但在深层结构上共享同一个逻辑：**用来衡量学习成效的指标，获得了比学习成效本身更高的行为优先级。**学生对“我得多少分”的关注压倒了“我学到了什么”，对“我的排名”的焦虑取代了“我的理解”的追求。

这恰恰是古德哈特定律的核心命题。积分、徽章、排行榜原本的功能是作为学习过程的“仪表盘”——它们反映学习的某些侧面，为学习者和教师提供反馈信息，帮助调整学习策略。然而，当这些指标变得足够突出——与成绩挂钩、公开排名、反复强化——它们就完成了从“仪表盘”到“方向盘”的功能篡夺。学生不再看仪表盘来判断自己开得怎么样，而是直接朝着让仪表盘上数字好看的方向打方向盘。

从信息论的角度来看，这实际上是一个信号与噪声关系发生逆转的过程。设计者预期积分 S 携带关于学习效果 T 的信息： $S \rightarrow T$ 。而古德哈特动态使得 S 越来越多地携带关于“学生优化 S 行为的强度”的信息，而非关于 T 的信息。当砍伐森林换成种树这个例子常被用来解释古德哈特定律：如果你按“种了多少棵树”来考核林业部门，你会得到大量的树苗被种下——然后枯死。因为种活一棵树比多种十棵更难，但考核只看数量。游戏化教育中发生的是同样的事：你得到大量“学习行为”被完成——然后它们对学习效果几乎不产生贡献。

Seaborn 与 Fels[24]在一篇较早但仍有洞见的综述中讨论了游戏化的内在紧张。她们指出，从理论上讲，游戏化处于外在动机与内在动机的边界地带——如果设计得当，它可以成为内在动机的入口；如果处理粗暴，它就是外在动机的强化器。刷分、应试化和排行榜焦虑，本质上都是这种边界平衡被打破之后，系统不可逆转地倒向外在动机一端的症状。学生的学习力并没有消失，但被导向了指标优化；教师的良苦用心没有改变，但被系统扭曲和利用。

四、重建设计：让指标回归工具本位

指出问题比提出解决方案要容易得多，这在教育技术领域是一个反复验证过的规律。游戏化教育的指标失灵已被勾勒出来，但如果说“那就别用积分和排行榜了”，则无异于将婴儿与洗澡水一起泼掉。游戏化本身并不必然导致目标置换——正如前文理论部分所分析的，深度游戏化设计在实证研究中表现出稳健的正向效应。问题不在于是否使用指标，而在于如何使用、在何种制度框架内使用、使用的同时是否设置了防止指标篡夺目标的制动机制。

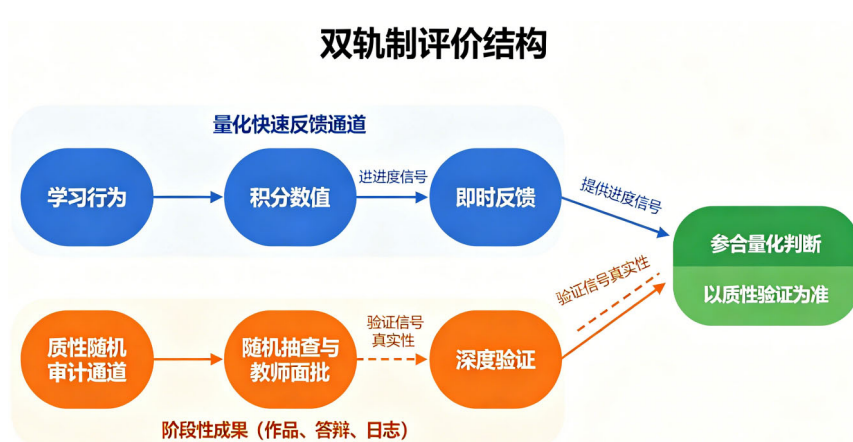
4.1. 思路一：评价体系的多元化与“反博弈”设计

4.1.1. 不可压缩的质性评价：让一部分评价无法被“刷”

量化指标的脆弱性在于它的可计算性——一旦某个数字可以被精确地增加或减少，策略性适应行为就可以精确地瞄准它。因此，系统性地引入那些不易被量化和“破解”的评价方式，是削弱古德哈特效应的结构性方案。

具体而言，教师的面批面改、口头答辩、随机抽查、学习日志等质性评价形式，天然地对“刷分”

行为具有抵抗能力。一个学生可以轻松地对十道选择题乱选一通来刷答题数量，但无法在随机被要求解释解题思路时蒙混过关。关键在于，这些质性评价方式不需要排斥或取代量化积分——它们可以与积分系统平行存在，形成一种“双轨制”评价结构：量化指标提供快速反馈和学习进度的大致信号，质性评价则在关键时刻验证量化信号的真实性。



这种双轨制在形式上类似于审计机制——随机抽样检查被量化指标标记为“完成”的任务，看其是否真实完成了学习过程。如果抽查发现数据与事实不符，则启动相应的纠正措施（积分扣回、信誉标记等）。这种审计机制提高了“玩弄指标”的期望成本，从而改变了学生的博弈计算。令 p 表示抽查概率， F 表示作弊被发现后的惩罚（积分扣除或其他后果），那么策略性适应的期望收益变为：

$$E[\text{gain from cheating}] = (1 - p) \cdot (\text{积分收益}) - p \cdot F$$

当 p 和 F 的乘积足够大时，作弊的期望收益将转为负值，策略性适应的动机在理性层面就被削弱了。

沈娟与章苏静[20]关于教育游戏评价方法的述评已经指出了这一方向。她们对比了多种评价方法的优劣后发现，单一依赖游戏内行为指标的评价模式信度不足，而“游戏内指标+外部测验+教师观察”的多元评价设计在信效度上表现更优。本文在她们的框架上进一步补充的是古德哈特定律的视角：多元评价不只是为了提高测量的准确性，更关键的作用是缩小策略性适应的可操作空间。

4.1.2. 随机化与不确定性：制造不可预测的积分规则

另一个“反博弈”思路是适度引入规则的不确定性。完全确定的积分规则——做 X 就一定得 Y 分——给了学生精确计算投入产出比的可能。如果积分获取存在一定程度的随机性（如完成任务后随机抽取 1-5 分的奖励，或者积分池的刷新时间不可预测），那么构建稳定的刷分策略就变得困难。

游戏设计中早已广泛使用这种“**可变比率强化程序（Variable-Ratio Reinforcement Schedule）**”：玩家知道执行某行为有机会获得奖励，但不确定哪一次行为会获得、也不知道奖励的大小。这种不确定性非但不会削弱参与度，反而会增强行为的持续性和抗消退性——这是操作性条件反射研究中已被确证的基本原理。在教育场景中运用这一原理，可以在不牺牲积分激励功能的同时，增加策略性适应的难度。

当然，随机化也需要审慎的伦理考量。如果学生因为纯粹的外部运气而获得不均等的积分，这种不公平感可能引发新的问题。因此，随机化的更合理形式不是对相同任务给予不同积分，而是让出现积分的“机会窗口”本身不确定——比如某些高端任务间歇性地出现且窗口时间有限，学生无法预测何时能“刷”。

4.2. 思路二：从横向比较到纵向成长

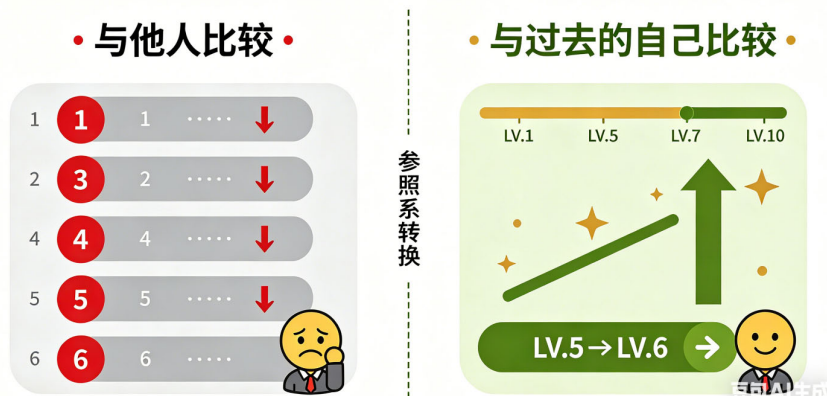
4.2.1. 个人进度条、成长档案与自我参照系

排行榜的核心问题在于，它将学生的注意力锚定在“他人”而非“自己”上——这是一种横向的社会参照系。替代方案是将反馈的参照系从横向扭转为纵向：让学生看到相对于过去的自己，现在进步了多少。

技术上，这可以通过“**个人进度条（Progress Bar）**”、“**技能树（Skill Tree）**”、“**成长档案（Growth Portfolio）**”等元素来实现。个人进度条展示的是从 Lv.1 到 Lv.10 的累积经验进度，这个进度的比较对象只有自己——上一次登录时是多少，现在是多少。技能树将学习目标分解为可视化的能力分支，学习者可以清晰地看到自己已经解锁了哪些能力节点，还有哪些有待解锁。成长档案则定期采集学习者的作品、反思、测验成绩，将它们编排成一个描述个人发展轨迹的叙事，而非数字排行榜上的一个位置。

Domínguez 等人[17]在其实验的反思部分已经触及了这一点：他们观察到，排行榜负面效应最严重的组别中，学生反复查看排行榜页面，将大量认知资源消耗在社会比较上；而那些被分配了个性化任务目标的学生则报告了更积极的学习体验。Putra 与 Santosa[21]的性别差异研究也从另一个角度支持了这一方向：减少公开竞争的可见度，保护了那些社会化经验倾向于回避对抗的学习者群体的参与意愿。

从横向排名到纵向成长



4.2.2. 从“比别人好”到“比昨天的自己好”

用更简明的话来概括这一转换：游戏化反馈设计的核心问题不是“给不给分”，而是“分数让你看向谁”。分数让你看向别人，就启动了社会比较的纷扰；分数让你看向昨天的自己，就可能培育**成长型思维**（Growth Mindset）。

这并不是说社会比较在社会学习中完全没有价值——同伴示范、合作学习、小组挑战都可以产生积极的社会性学习动力。关键的区别在于比较是选择性的、可以主动调控的，还是强制性的、持续暴露的、不可回避的。让学生可以选择性地查看优秀同学的作品，和把所有人的积分从高到低排列并公之于众，产生的是截然不同的心理效果和社会关系。前者可能激励“我也可以做到”，后者则极易沦为“我不如他们”的确认仪式。

4.3. 思路三：让奖励追逐学习深度

4.3.1. 积分权重与认知深度的正比挂钩

目前的积分设计中，任务权重通常与表面上的“工作量”挂钩——做一道大题给5分，做一道小题给1分。这种设计逻辑在直觉上合理（多花时间就应该多得分），但它忽略了认知加工深度的维度。抄写课文比理解课文主旨费力，但后者的学习价值远高于前者。如果积分系统对二者同等待遇或者只按时间成本定价，它实际上是在补贴低阶学习行为。

改进方向是让积分的发放逻辑从“行为量”转向“认知深度”。认知深度虽然难以精确量化，但可以根据学习目标进行粗粒度的层级划分——回忆、理解、应用、分析、评价、创造，这个经典的 **Bloom 认知目标分类法**（Bloom's Taxonomy）可以充当积分权重的参考框架。一个需要“分析”或“创造”的任务，其积分权重可以数倍于需要“回忆”的任务。这种设计传递出的信号是：深度思考是被鼓励的，值得投入更多时间。

这与 Oliveira 等人[3]元分析中的一个发现一致：那些将游戏化元素与学习目标的认知层次进行精准匹配的研究，报告的正向效应量最大。积分的发放不是简单地堆砌在行为频率上，而是被用作一种区分信号——告诉学习者，不同的认知行为有不同的价值，系统期待你走向深度。

4.3.2. 用“阶段性成果”替代“行为计数”

更深层的改革或许是跳出“行为计数”的思维框架。当前的主流游戏化逻辑——做任务、得积分、累进度——骨子里是泰勒式计件工资制的数字复刻。在这种框架下，学习被分解为一系列标准化的操作单元，每个单元都被赋值，效率由单位时间完成的操作数量决定。这恰恰是学校教育从一开始就试图超越的工业时代遗产。

替代框架是关注“阶段性成果”而非“行为数量”。所谓阶段性成果，是指学习者在某个时间节点上产出的、可见证其认知状态变化的东西：一份概念图、一段口头解说、一个可运行的编程作业、一篇对阅读材料的批判性评注。这些东西与“做了十道题”不同——它们是学习效果的凝结物，不随着时间流逝而消失，并且可以被回顾、被比对、被用作反思的素材。

在游戏化设计中，积分可以针对这些阶段性成果发放，而非针对完成作业的次数。一个设计精良的概念图值得被赋予显著高于十道记忆性选择题的积分，这不仅因为前者更“难”，更因为它携带了更多关于学习质量的信息，更难通过简单重复操作来伪造。

4.4. 思路四：用叙事意义包裹量化反馈

4.4.1. 故事、角色与学习者的身份认同

Muller[4]对“度量狂热”的批判指向了一个深层问题：当一切都被转化为数字，意义就从人们的经验中流失了。游戏之所以吸引人，不是因为屏幕上有积分在增长，而是因为玩家在扮演一个有意义的故事角色，面对有挑战性的困境，做出有后果的选择。积分和徽章在好的游戏中只是叙事的副产品，而非叙事的替代品。

将这一洞察迁移到教育游戏化中，意味着设计者需要把注意力从“指标怎么做更好看”转移到“学习者在这个系统中是谁”。他们是探险者，在知识大陆上解锁新的疆域？他们是侦探，在解谜过程中逼近真相？他们是建设者，用学到的概念搭建某种有形或无形的东西？不同的叙事设定赋予学习行为不同的意义，而这种意义感知是内在动机的重要来源。

陕西师范大学教育学部[25]提出的“游戏教育责任伦理框架”也有助于深化这一思考。他们强调，游戏化教育不能只关注技术层面的有效性，还必须考虑它对学习者主体性的影响——是将学习者视为主动的意义建构者，还是视为可被外部奖励操纵的行为对象。叙事和角色扮演的价值不仅在于“让学习更有趣”，更在于它们承认并尊重了学习者对意义的内在需求。

4.4.2. 当学习者忘记积分存在时

一条不成文的判断标准或许可以作为检验的试纸：好的游戏化，应该让学习者在某个时刻忘记积分的存在。就像好的游戏让玩家忘记屏幕上的数字，沉浸在世界和挑战之中。

这并不是说积分不重要——它们可以作为“幕后计算”的反馈机制而持续运作。但学习者的注意力焦点应该在学习内容和学习任务上，积分是跟随专注自然产生的副产品，而不是需要专门“赚取”的目标物。当学生从任务中抬头，偶尔瞥一眼自己的进度条——嗯，进展不错——这种体验与时刻紧盯着“还差多少分到下一级”的体验，是两种完全不同的心理状态。前者是以学习为中心的，后者是以指标为中心的。

达到这种状态并不容易，它在很大程度上依赖于前述三个思路的协同——多元评价减少了指标焦虑，纵向比较提供了安全的进步感，认知深度的奖励引导着学习者真正投入有挑战的材料。当这些条件被满足时，叙事和角色扮演可以起到催化剂的作用，让学习体验从“获取外部奖励”转向“完成内在使命”。

五、结语：游戏化的未来

写到这里，让我们回到开头那个英语课堂上举手问“这个问题几分”的学生。他不是坏学生，也不是懒惰的学习者——他只是一个准确地读取了环境信号并做出理性回应的行动者。在他所置身的那套游戏化规则中，问题的价值被量化为积分，而积分的积累又可以兑换切实的好处。在这种环境里，“这个问题几分”是一个完全合理的提问。不合理的是让一个学习者不得不首先问出这个问题的环境。



古德哈特定律给我们的警示，不是“不要使用指标”。在一个大规模、复杂、需要反馈和调节的教育系统中，没有任何指标是不可想象的。这一定律真正警示我们的是另一件事：当指标从幕后走到台前，从反馈工具变成激励核心，从反映实践到支配实践，它就几乎不可避免地会被“玩弄”。这不是使用者的道德缺陷，而是激励结构的逻辑后果。

游戏化教育正站在一个岔路口上。一条路继续走向点数化——更精确的行为追踪、更密集的激励节点、更具控制力的反馈回路，用越来越“聪明”的指标系统包裹学习者。这条路在短期内可以提升参与度数据，但长期可能遭遇古德哈特定律的全面反噬。另一条路则试图超越单纯的指标思维，把更多精力投入在叙事设计、自主空间、深度挑战和意义建构上，把指标放回它应有的从属位置——作为不可见的脚手架支撑学习者的攀登，而非作为领奖台要求攀登者向它证明什么。

这条后一条路更难走。它要求设计者摆脱“一切都可以也应该被量化”的思维惯性，要求教师在繁忙的日常教学中坚持对每个学习者整体成长的关注而不被方便的数字缩写所诱惑，要求平台开发者克制将用户留存数据等同于学习效果数据的归因冲动。但这些要求都是方向性的，而非技术性的。技术层面，本文提出的四个思路——多元评价、纵向锚定、深度权衡、意义包裹——并不比开发一套复杂的自适应积分算法更难实现。真正需要的或许是视角的转换：不把游戏化看做一套行为工程的控制技术，而看做一种为学习创设意义感和进步感的尝试。

Kim 与 Werbach[26]在讨论游戏化伦理时提出过一个区分，可以用作本文的收束。他们区分了“作为剥削的游戏化”和“作为赋能的游戏化”：前者利用人类的心理弱点——对即时反馈的渴求、对社会比较的敏感、对沉没成本的执念——来锁定和操纵用户的行为；后者则尊重用户的自主性，为自愿的目标追求提供结构性的支持和丰富的反馈。这一区分放到教育情境中，权重只会更重——因为教育面对的不是成年人消费者，而是处于发展中的学习者，他们建构学习态度和自我效能感的过程，本身就在被这些设计持续塑造。

游戏化教育的真正赌注，从来都不是积分系统怎么设计更有效率。真正的赌注是，在技术能够越来越精密地量化、追踪、激励学习行为的时代，我们是否还能守住那个古老的信念：学习中最珍贵的东西，永远无法被完全量化。而那些不能被量化的东西——好奇心、审美感动、智识上的较真、对一个问题挥之不去的着迷——恰恰是教育最值得守护的领域。只有当游戏化设计者怀着对这份“不可量化”之物的敬畏来使用指标时，积分、徽章和排行榜才能真正为教育服务，而不是让教育为它们的增长服务。

参考文献

- [1] Koivisto, J., & Hamari, J. (2019). The rise of motivational information systems: A review of gamification research. *International Journal of Information Management*, 45, 191-210.
- [2] Zeybek, N., & Saygi, E. (2024). Gamification in education: A bibliometric and content review. *Education and Information Technologies*, 29(7), 1-36.
- [3] Oliveira, W., Hamari, J., et al. (2023). The relationship between gamification and learning outcomes: A meta-analysis. *Computers & Education*, 194, 104700.
- [4] Muller, J. Z. (2018). *The Tyranny of Metrics*. Princeton University Press.
- [5] Biagioli, M. (2020). *Fraud by Numbers: Metrics and the New Academic Misconduct*. Los Angeles Review of Books.
- [6] Banerjee, A. (2023). Impact or Perish, Gaming the Metrics and Goodhart's Law. *Medical Journal of Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth*, 16(Suppl 2), S177.
- [7] Hellberg, A.-S., & Moll, J. (2023). A point with pointsification? Clarifying and separating pointsification from gamification in

education. *Frontiers in Education*, 8, 1212994.

[8] Toda, A. M., Klock, A. C. T., et al. (2023). Negative effects of gamification in education software: Systematic mapping and practitioner perceptions. *Information and Software Technology*, 150, 107142.

[9] Dah, J., Hussin, N., Zaini, M. K., et al. (2024). Gamification is not Working: Why? *Games and Culture*, 19(7), 934-957.

[10] Robertson, M. (2010). Can't Play, Won't Play. *Hide&Seek*.

[11] Dicheva, D., Dichev, C., et al. (2018). Gamification in education: A systematic mapping study. *Educational Technology & Society*, 21(3), 75-88.

[12] Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. Guilford Press.

[13] Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. *Psychological Bulletin*, 125(6), 627-668.

[14] Luarn, P., Chen, C.-C., & Chiu, Y.-P. (2023). Enhancing intrinsic learning motivation through gamification: A self-determination theory perspective. *International Journal of Information and Learning Technology*, 40(5), 413-424.

[15] Manzano-León, A., Camacho-Lazarraga, P., et al. (2021). Gamification in education: A systematic review. *Education Sciences*, 11(1), 22.

[16] Zeybek, N., & Saygi, E. (2025). The role and scope of gamification in education: A scientometric literature review. *Acta Psychologica*, 259, 105418.

[17] Domínguez, A., Saenz-de-Navarrete, J., et al. (2013). Gamifying learning experiences: Practical implications and outcomes. *Computers & Education*, 63, 380-392.

[18] 尚俊杰, 裴蕾丝. (2015). 重塑学习方式:游戏的核心教育价值及应用前景. *中国电化教育*, (05), 41-49.

[19] Hanus, M. D., & Fox, J. (2015). Assessing the effects of gamification in the classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, and effort. *Computers & Education*, 80, 152-161.

[20] 沈娟, 章苏静. (2014). 教育游戏评价方法研究述评. *远程教育杂志*, 32(03), 105-112.

[21] Putra, A. P., & Santosa, P. I. (2025). More competition, less interaction: Gamifying lectures using a leaderboard reduces female students' social engagement. *Journal of Computing in Higher Education*, 1-27.

[22] Zahedi, L., Batten, J., et al. (2021). Gamification in education: A mixed-methods study of gender differences. *Journal of Educational Computing Research*, 59(4), 619-648.

[23] Klock, A. C. T., et al. (2024). As it unfolds: Exploring the impact of team-based gamification on performance, confidence, and engagement. *Computers in Human Behavior*, 160, 108367.

[24] Seaborn, K., & Fels, D. I. (2015). Gamification in theory and action: A survey. *International Journal of Human-Computer Studies*, 74, 14-31.

[25] 陕西师范大学教育学部. (2025). 构建游戏教育中的责任伦理框架. *中国社会科学报*.

[26] Kim, T. W., & Werbach, K. (2016). More than just a game: Ethical issues in gamification. *Ethics and Information Technology*, 18(2), 157-173.